Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · INTEGRACIÓN POR PARTES CÍCLICA

¿Cuál es $\int e^{x}\operatorname{sen} x\,dx$?

A) $\dfrac{e^{x}(\operatorname{sen} x+\cos x)}{2}+C$

B) $e^{x}(\operatorname{sen} x-\cos x)+C$

C) $\dfrac{e^{x}(\operatorname{sen} x-\cos x)}{2}+C$

D) $-e^{x}\cos x+C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Partes 1

$$I=-e^{x}\cos x+\int e^{x}\cos x\,dx.$$

2 Partes 2

$$\int e^{x}\cos x=e^{x}\operatorname{sen} x-I.$$

3 Despeja

$$2I=e^{x}(\operatorname{sen} x-\cos x).$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo en la segunda integración por partes.

B) Olvida dividir por 2 al despejar la integral.

D) Integra cada factor por separado.

Idea clave. Si la integral original reaparece, despéjala como incógnita.